

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23 (3+3+4 БАЛЛОВ)

БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	TreeWork1	TreeWork10	TreeWork17
2	TreeWork2	TreeWork11	TreeWork18
3	TreeWork3	TreeWork14	TreeWork19
4	TreeWork4	TreeWork13	TreeWork20
5	TreeWork5	TreeWork14	TreeWork21
6	TreeWork6	TreeWork15	TreeWork22
7	TreeWork7	TreeWork16	TreeWork17
8	TreeWork8	TreeWork10	TreeWork18
9	TreeWork9	TreeWork11	TreeWork19
10	TreeWork1	TreeWork14	TreeWork20
11	TreeWork2	TreeWork13	TreeWork21
12	TreeWork3	TreeWork14	TreeWork22
13	TreeWork4	TreeWork15	TreeWork17
14	TreeWork5	TreeWork16	TreeWork18
15	TreeWork6	TreeWork10	TreeWork19

TREEWORК

ОБХОД БИНАРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

TreeWork1. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести содержимое информационных полей дерева, используя концевой обход (снизу-вверх). Сначала выводится левое поддерево, потом правое поддерево, потом значение информационного поля текущей вершины. При выводе левого и правого поддерева так же используется концевой обход.

TreeWork2. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести содержимое дерева в возрастающем порядке.

TreeWork3. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести содержимое дерева в убывающем порядке.

TreeWork4. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести содержимое листьев дерева, перечисляя их слева направо.

TreeWork5. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести содержимое листьев дерева, перечисляя их справа налево.

TreeWork6. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести максимальное значение в дереве. Решение должно иметь сложность по времени исполнения $T(n) = O(\log n)$, где n - число вершин в дереве.

TreeWork7. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести минимальное значение в дереве. Решение должно иметь сложность по времени исполнения $T(n) = O(\log n)$, где n - число вершин в дереве.

АНАЛИЗ БИНАРНОГО ДЕРЕВА

TreeWork8. Дан корень P_1 непустого дерева. Вывести значения всех вершин дерева в *инфиксном порядке* (вначале выводится содержимое левого поддерева в инфиксном порядке, затем выводится значение корня, затем — содержимое правого поддерева в инфиксном порядке).

TreeWork9. Дан корень P_1 непустого дерева. Вывести значения всех вершин дерева в *префиксном порядке* (вначале выводится значение корня, затем содержимое левого поддерева в префиксном порядке, затем — содержимое правого поддерева в префиксном порядке).

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА, ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

TreeWork10. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вставить в дерево значение X .

TreeWork11. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо проверить есть ли в дереве значение X . В качестве результата вернуть True или False. Решение должно иметь сложность по времени исполнения $T(n) = O(\log n)$, где n - число вершин в дереве.

АНАЛИЗ БИНАРНОГО ДЕРЕВА

TreeWork13. Дан корень P_1 непустого дерева. *Листом дерева* называется его вершина, не имеющая дочерних вершин. Вывести количество листьев для данного дерева.

TreeWork14. Дан корень P_1 непустого дерева. Считается, что корень дерева находится на *нулевом уровне*, его дочерние вершины — на *первом уровне* и т. д. Вывести *глубину дерева*, т. е. значение его максимального уровня (например, глубина дерева, состоящего только из корня, равна 0).

БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА

TreeWork15. Дан корень P_1 непустого бинарного дерева без повторяющихся элементов и число K . Определить, содержит ли исходное дерево вершину со значением K . Если содержит, то вывести указатель P_2 на эту вершину, в противном случае вывести NULL. Вывести также количество N вершин, которые потребовалось проанализировать для выполнения задания.

TreeWork16. Дано число $N (> 0)$ и набор из N чисел. Отсортировать исходный набор чисел, создав для него бинарное дерево. Вывести корень P_1 полученного дерева, а также отсортированный набор чисел (для вывода набора чисел выполнить перебор вершин дерева в инфиксном порядке).

ЗАДАЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ НА РАБОТУ С БИНАРНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

TreeWork17. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести второе минимальное значение в дереве. Решение должно иметь сложность по времени исполнения $T(n) = O(\log n)$, где n - число вершин в дереве.

TreeWork18. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо вывести второе максимальное значение в дереве. Решение должно иметь сложность по времени исполнения $T(n) = O(\log n)$, где n - число вершин в дереве.

TreeWork19. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо определить, является ли дерево идеально-сбалансированным. В качестве результата вывести логическое значение: True или False. Дерево называется идеально-сбалансированным, если для каждой его вершины выполнено условие: число вершин ее левого и правого поддерева отличается не больше, чем на 1.

TreeWork20. Дано бинарное дерево и корень дерева P_1 . Необходимо определить, является ли дерево AVL-сбалансированным. В качестве результата вывести логическое значение: True или False. Дерево называется AVL-сбалансированным, если для каждой его вершины выполнено условие: высота ее левого и правого поддерева отличается не больше, чем на 1.

TreeWork21. Дан корень дерева P_1 и натуральное число K . Определите количество вершин на K -ом уровне. Считать, что нумерация уровней идет от корня сверху вниз и начинается с 0.

TreeWork22. Дан корень дерева P_1 и натуральное число K . Выведите информационные поля вершин, стоящих на K -ом уровне, перечисляя их слева направо. Считать, что нумерация уровней идет от корня сверху вниз и начинается с 0.